

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

No SQL Key Value Database



Oleh:

Ryvanda

103122400027

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT
LUNAK DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

JURNAL 11

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

Jawaban:

Kolom	Tipe Data	Keterangan
artist_id	UUID	ID unik musisi (Primary Key)
artist_name	TEXT	Nama musisi
followers	INT	Jumlah pengikut
origin	TEXT	Negara asal
genres	SET<TEXT>	Daftar genre musik

2. Implementasi
 - a) Buat Keyspace
 - Buat sebuah keyspace bernama spotifine_0801 yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan utama database aplikasi.
 - Gunakan pengaturan replikasi SimpleStrategy dengan nilai replication_factor = 1.
 - Tuliskan perintah query untuk membuat keyspace tersebut, lalu sertakan screenshot ketika keyspace berhasil dibuat dan saat dijalankan menggunakan perintah USE spotifine_0801.
 - b) Buat Table
 - Buat tabel dengan nama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 sesuai atribut yang telah ditentukan sebelumnya oleh Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE lengkap beserta atribut-atributnya dan lampirkan screenshot hasil pembuatan tabel.
 - Tambahkan minimal 3 data musisi yang berbeda ke dalam tabel menggunakan perintah INSERT.
 - Pastikan terdapat setidaknya satu musisi yang memiliki lebih dari satu genre pada

kolom bertipe SET.

- Tampilkan seluruh data yang sudah dimasukkan menggunakan query SELECT * FROM musician_data;
- Sertakan screenshot hasil akhir tabel yang telah berisi data musisi tersebut.

Jawaban:

```
mongo> use spotifyne_0001
switched to db spotifyne_0001
spotifyne_0001> db.createCollection("musician_data")
{ok:1}
spotifyne_0001> db.musician_data.insertOne({
  artist_id: 1,
  artist_name: "Tulus",
  followers: 5000000,
  origin: "Indonesia",
  genres: ["Pop", "Jazz"]
})
acknowledged: true,
insertedId: ObjectId('6a200874c307df701d9df8a3')
spotifyne_0001> db.musician_data.insertMany([
  {
    artist_id: 2,
    artist_name: "The Weeknd",
    followers: 80000000,
    origin: "Canada",
    genres: ["Pop", "R&B", "Synth-pop"]
  },
  {
    artist_id: 3,
    artist_name: "Rich Brian",
    followers: 4000000,
    origin: "Indonesia",
    genres: ["Hip Hop", "Rap"]
  }
])
acknowledged: true,
insertedIds: {
  0: ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a4'),
  1: ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a5')
}
```

```
spotifyne_0001> db.musician_data.find()
{
  _id: ObjectId('6a200874c307df701d9df8a3'),
  artist_id: 1,
  artist_name: 'Tulus',
  followers: 5000000,
  origin: 'Indonesia',
  genres: [ 'Pop', 'Jazz' ]
},
{
  _id: ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a4'),
  artist_id: 2,
  artist_name: 'The Weeknd',
  followers: 80000000,
  origin: 'Canada',
  genres: [ 'Pop', 'R&B', 'Synth-pop' ]
},
{
  _id: ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a5'),
  artist_id: 3,
  artist_name: 'Rich Brian',
  followers: 4000000,
  origin: 'Indonesia',
  genres: [ 'Hip Hop', 'Rap' ]
}
```

```
spotifyne_0001> console.table(db.musician_data.find().toArray())
```

(index)	_id	artist_id	artist_name	followers	origin	genres
0	ObjectId('6a200874c307df701d9df8a3')	1	Tulus	5000000	Indonesia	['Pop', 'Jazz']
1	ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a4')	2	The Weeknd	80000000	Canada	['Pop', 'R&B', 'Synth-pop']
2	ObjectId('6a20087cc307df701d9df8a5')	3	Rich Brian	4000000	Indonesia	['Hip Hop', 'Rap']

```
spotifyne_0001> console.table(db.musician_data.find().toArray(), ['artist_id', 'artist_name', 'followers', 'origin'])
```

(index)	artist_id	artist_name	followers	origin
0	1	Tulus	5000000	Indonesia
1	2	The Weeknd	80000000	Canada
2	3	Rich Brian	4000000	Indonesia

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban :

1. Efisiensi Penyimpanan (Denormalisasi): Pada RDBMS, kita biasanya butuh tabel tambahan (misal: musician_genres) dan melakukan JOIN yang berat untuk mendapatkan data. Di Cassandra, semua genre disimpan dalam satu baris data musisi, sehingga pengambilan data jauh lebih cepat.
2. Integritas Data Otomatis: Tipe data SET secara otomatis menangani duplikasi. Jika kita mencoba memasukkan genre yang sama dua kali pada satu musisi, Cassandra hanya akan menyimpannya satu kali secara unik.
3. Skalabilitas: Tanpa perlu melakukan operasi JOIN antar tabel, performa database tetap stabil meskipun jumlah data mencapai jutaan pengguna, sesuai dengan kebutuhan platform Spotifine yang ingin tahan banting.